

Golden Hour: Acceso vial a establecimientos de salud resolutivos

Lambayeque, Junín y Loreto – un análisis geoespacial

[Nombre del estudiante]

Septiembre 2026

Resumen

Analizamos el tiempo de acceso vial de 3.74 millones de personas en Lambayeque (costa), Junín (sierra) y Loreto (selva) al establecimiento de salud resolutivo (categoría II-1 o superior) más cercano, construyendo una red vial desde OpenStreetMap con `pyosmium+NetworkX` (OSRM en Docker no estaba disponible). El 55.1 % de la población accede en ≤ 30 minutos y el 68.8 % en ≤ 60 minutos, pero el 21.5 % no tiene ninguna ruta terrestre computable a un resolutivo – concentrado casi todo en Loreto (89.5 % de sus centros poblados muestreados sin ruta, 70.8 % de su población). El acceso está desigualmente distribuido ($Gini=0.63$) y es sistemáticamente peor en zonas rurales (29.0 min vs. 12.1 min urbano). El factor de detour vial (distancia real/línea recta) es notablemente mayor en la sierra (Junín, mediana 1.46) que en la costa o la selva (1.19), consistente con terreno montañoso. El distrito con peor acceso es Pampa Hermosa (Loreto, 280 min ponderados). Concluimos que la brecha de acceso en la Amazonía es, ante todo, un problema de conectividad vial – no solo de distancia – que el transporte fluvial (no modelado aquí) probablemente mitiga solo parcialmente.

1. Introducción y planteamiento del problema

En emergencias de trauma severo o complicaciones obstétricas, la “hora dorada” es la ventana en la que el paciente debe llegar a un establecimiento con capacidad resolutiva – uno que pueda operar o realizar una cesárea, no solo estabilizar. En Perú, un puesto de salud (categoría I-1) no tiene esa capacidad; solo los establecimientos de categoría II-1 en adelante la tienen. La pregunta que este proyecto responde es: *¿cuánto tarda realmente, por vía terrestre, la población de una región en llegar a un establecimiento resolutivo, y dónde están las peores brechas?*

“Realmente” es la palabra difícil: una línea recta en el mapa no es una carretera, un establecimiento registrado puede estar cerrado, y una coordenada en el registro puede estar mal. Por eso este proyecto dedica una fase completa (Fase 1) a validar los datos antes de rutear una sola vez.

El alcance se limita a tres departamentos elegidos para maximizar el contraste geográfico: **Lambayeque** (costa, red vial densa), **Junín** (sierra, terreno montañoso) y **Loreto** (selva amazónica, dependiente de transporte fluvial). La hipótesis de trabajo es que estas tres geografías *no* deberían comportarse igual frente al mismo problema de acceso – y los resultados (Sección 4) confirman eso de forma contundente, aunque no siempre en la dirección esperada.

2. Fuentes de datos

- **Oferta** (establecimientos de salud): RENIPRESS/SUSALUD, archivo `RENIPRESS_30-04-2026.csv` (fecha de descarga: 30/04/2026), <https://www.datosabiertos.gob.pe/dataset/registro-nacional-de-entidades-prestadoras-de-servicios-de-salud-renipress>. 35,471 registros nacionales; 3,451 en el ámbito de estudio.

- **Demanda** (centros poblados): SIGMED/MINEDU, capa `CP_MED`, <https://sigmed.minedu.gob.pe/descargas/>. 153,400 centros poblados a nivel nacional; 13,358 en el ámbito de estudio. **Limitación:** no trae población por centro poblado.
- **Red vial:** OpenStreetMap, extracto de Perú (Geofabrik, `peru-260905.osm.pbf`, 244 MB), <https://download.geofabrik.de/south-america/peru-latest.osm.pbf>. Licencia ODbL. **Limitación:** cobertura de OSM sesgada hacia zonas urbanas; subregistro conocido en la Amazonía rural.
- **Límites administrativos:** extracto distrital derivado de INEI/IGN (repositorio comunitario `juaneladio/peru-geojson`) – sustituto documentado porque el shapefile oficial de INEI/IDEP no estaba accesible desde el entorno de desarrollo. Se detectó al menos un nombre de distrito con codificación corrupta en esta fuente (“Cañarix” vs. “Cañaris” – ver Fase 1); no afectó los cálculos porque los nombres de distrito usados en las métricas provienen de SIGMED, no de esta capa.
- **Población distrital:** INEI, censo 2017, vía repositorio comunitario `geodir/ubigeo-peru` (no la publicación oficial directa, por la misma razón de acceso).

3. Metodología

3.1. Definición de capacidad resolutive

Un establecimiento es resolutivo si y solo si su estado normalizado es `ACTIVO` y su categoría normalizada pertenece a `{II-1, II-2, II-E, III-1, III-2, III-E}`. Categorías I-1 a I-4 se mantienen en el dataset pero se excluyen del cálculo de ruteo hacia resolutivos (ver `config.md` y `data/CodigoV2.ipynb`).

3.2. Validación de datos (Fase 1)

Sobre los 3,451 registros en el ámbito de estudio: 1,134 (32.9%) tenían coordenadas nulas y se descartaron (no se puede rutear sin coordenada); 0 casos de coordenada cero, fuera de bbox o invertida sobrevivieron a la limpieza; 0 códigos `COD_IPRESS` duplicados; el encoding correcto (UTF-8, no `latin-1`) redujo el mojibake de ~1,600 filas afectadas a 1 sola. De los 2,317 registros con coordenada válida, 467 (20.2%) caen en un distrito distinto al que su propio campo `UBIGEO` declara – se mantienen con advertencia, no se descartan, porque no hay forma de saber si el error está en la coordenada o en el `UBIGEO`.

3.3. Motor de ruteo y parámetros (Fase 2)

Se usó `pyosmium` + `NetworkX` en vez de OSRM en Docker (no disponible en el entorno) o `pyrosm` (requiere compilador C++ no instalado). El `.pbf` se parsea una sola vez (una pasada, ~2.5 min) filtrando por el bounding box de cada departamento (+0.08° de margen, para no cortar rutas que cruzan el límite). La red cruda (millones de vértices de forma) se simplifica a un grafo de intersecciones reales antes de rutear – reduce los grafos a 60-95 mil nodos, tratable para Dijkstra en Python puro. El grafo es **no dirigido** (se ignoran restricciones de sentido único) y las velocidades por tipo de vía son un supuesto documentado (`src/routing.py`), no vienen de `maxspeed` real (ausente en la mayoría de vías rurales peruanas en OSM). Demanda muestreada a 5,000 puntos (de 13,358) mediante muestreo estratificado por distrito, con corrección de peso muestral para que los totales poblacionales sigan siendo correctos (Sección 3.4).

Nota sobre pruebas unitarias: `tests/test_routing.py` (33 pruebas, `pytest`) ejecuta cada función del módulo de forma aislada, sin depender del `.pbf`. Estas pruebas detectaron un error real durante el desarrollo: al colapsar una cadena de varios segmentos en una sola arista

simplificada, el tipo de vía se buscaba por el par (nodo-inicio, nodo-fin) de la arista completa – que casi nunca coincide con un tramo crudo real cuando la cadena tiene más de un segmento – y por lo tanto la mayoría de las aristas colapsadas caían al tipo por defecto (30 km/h) sin importar su tipo real. Se corrigió acumulando el tiempo de viaje segmento por segmento (cada uno con su propio tipo de vía) durante la simplificación, en vez de recalcularlo al final desde la longitud total con un único tipo adivinado. Los resultados de este reporte ya incorporan la corrección.

3.4. Definición de métricas (Fase 3)

$t_{min}(i)$ es el tiempo en auto desde el punto de demanda i al resolutivo más cercano. Las bandas de cobertura son ≤ 30 , ≤ 60 , ≤ 120 y > 120 minutos, más una categoría separada “sin ruta” (no confundir con “ > 120 min”). Los promedios se ponderan siempre por POBLACION_CP (población del centro poblado). La desigualdad se mide con el coeficiente de Gini (justificación en `src/metrics.py::gini_ponderado`). Urbano = centro poblado capital de distrito, provincia o departamento (`CAPITAL != 0` en SIGMED).

3.5. Corrección de peso muestral

Como el muestreo retiene una fracción distinta de centros poblados en cada distrito (por el redondeo de $\max(1, \text{round}(n \cdot \text{frac}))$), sin corrección la suma de POBLACION_CP en la muestra subestimaría la población real departamental en $\sim 63\%$ – las medias ponderadas seguirían siendo insesgadas, pero cualquier total (“población cubierta”) saldría mal. Se reescala cada punto muestreado por $n_{\text{total distrito}}/n_{\text{muestra distrito}}$; tras la corrección, la suma de población de la muestra coincide exactamente con la población censal 2017 de los tres departamentos (3,738,681).

4. Resultados

4.1. Cobertura general

El 55.1 % de la población accede a un resolutivo en ≤ 30 minutos en auto, y el 68.8 % en ≤ 60 minutos. Pero el 21.5 % de la población no tiene ninguna ruta terrestre computable (Figura 1). Ese 21.5 % no está distribuido parejo: 89.5 % de los centros poblados muestreados en Loreto no lograron rutearse (70.8 % de su población), contra 3.6 % de los centros poblados en Junín y 0.7 % en Lambayeque (Tabla 1).

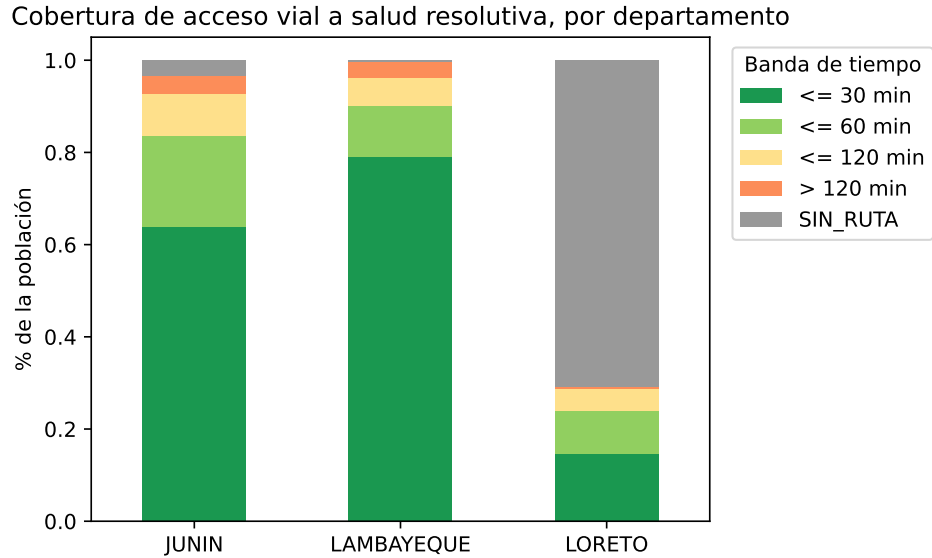


Figura 1: Cobertura de acceso vial a salud resolutive, por departamento.

Cuadro 1: Acceso ponderado por población, por departamento.

Departamento	Población	Acceso medio ponderado (min)	Sin ruta (%)	Centros poblados (muestra)
LORETO	1068130	35.0	89.5	1492
JUNIN	1379934	32.9	3.6	2650
LAMBAYEQUE	1290617	22.7	0.7	858

4.2. Brechas críticas

El distrito con peor acceso ponderado es Pampa Hermosa (Loreto, 280 minutos, 61.1 % de sus centros poblados sin ruta). De los 10 peores distritos, 5 son de Junín, 4 de Lambayeque y 1 de Loreto – Loreto domina en la categoría “sin ruta” pero no necesariamente en “tiempo más largo entre los que sí rutean”, porque los pocos loretanos que logran conectar a la red suelen estar relativamente cerca de un resolutive urbano.

Cuadro 2: Los 10 distritos con peor acceso ponderado por población.

Distrito	Departamento	Acceso (min)	Población	Sin ruta (%)
PAMPA HERMOSA	LORETO	279.9	11081	61.1
VIZCATAN DEL ENE	JUNIN	232.5	3573	18.8
RIO TAMBO	JUNIN	228.2	61259	23.8
CAÑARIS	LAMBAYEQUE	198.0	14787	10.7
SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA	JUNIN	176.8	7776	24.1
INCAHUASI	LAMBAYEQUE	144.2	15733	0.0
ANDAMARCA	JUNIN	125.9	4536	0.0
TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	LORETO	117.6	6743	86.4
OLMOS	LAMBAYEQUE	113.9	41587	0.0
SALAS	LAMBAYEQUE	112.4	13056	1.5

4.3. Desigualdad de acceso

El coeficiente de Gini del tiempo de acceso ponderado por población es 0.633 para los tres departamentos combinados. Por departamento: Lambayeque 0.647, Junín 0.632, Loreto 0.518 –

Loreto es, contra-intuitivamente, el *menos* desigual, porque su población ruteable está mayormente concentrada cerca de las pocas ciudades conectadas (Iquitos, Nauta), y su población más aislada queda fuera del cálculo (“sin ruta”, no “desigual pero conectada”).

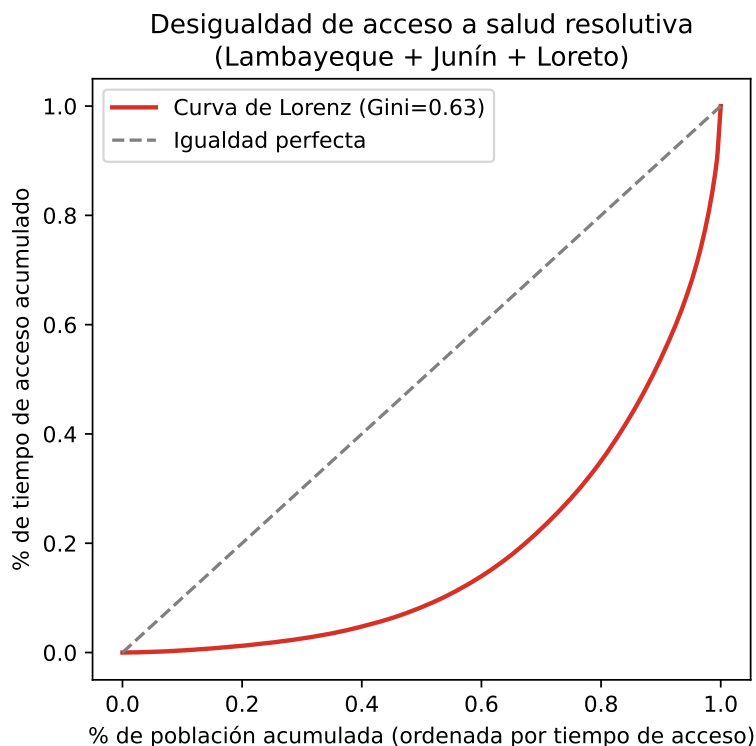


Figura 2: Curva de Lorenz del tiempo de acceso ponderado por población.

4.4. Urbano vs. rural

El acceso ponderado promedio es 12.1 minutos en zonas urbanas contra 29.0 minutos en rurales – 2.4x más lento. La tasa de “sin ruta” también es mayor en zonas rurales (28.9 % vs. 18.3 %).

4.5. Cruce con densidad poblacional

La correlación entre el logaritmo de la densidad poblacional distrital y el tiempo de acceso ponderado es $r = -0,56$: a mayor densidad, menor tiempo de acceso. Esta relación es **correlacional, no causal** – densidad y acceso comparten causas comunes (geografía, historia de inversión pública en infraestructura) que este análisis no puede aislar. No se puede concluir que “densificar” un distrito mejoraría su acceso.

4.6. Comparación entre modos

La mediana del ratio tiempo-a-pie/tiempo-en-auto al resolutivo más cercano es 10.3x; en bicicleta, 3.3x – ambos ratios subieron frente a una versión preliminar de este análisis porque el tiempo en auto bajó al corregir el bug de velocidades (Sección 3.2), no porque caminar o pedalear se haya vuelto más lento. El establecimiento resolutivo más cercano *cambia* entre auto y a pie en el 11.8 % de los puntos con ruta válida en ambos modos – la mayoría de la población tiene el mismo resolutivo más cercano sin importar el modo, pero para 1 de cada 8.5 no es así.

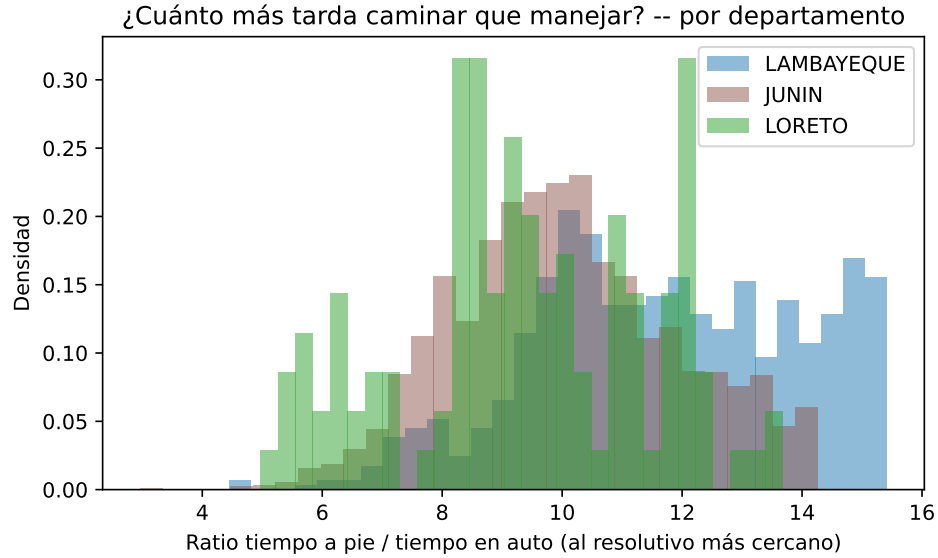


Figura 3: Distribución del ratio tiempo a pie / tiempo en auto, por departamento.

5. Discusión

5.1. Distancia en línea recta vs. red vial

El factor de detour (distancia ruteada / distancia en línea recta) tiene mediana 1.46 en Junín, contra 1.19 en Lambayeque y 1.19 en Loreto (Tabla 3). Esto confirma la hipótesis geográfica: el terreno montañoso de la sierra obliga a caminos mucho más sinuosos que la costa plana o los ríos/carreteras rectas de la selva baja. Una estimación en línea recta sin este factor de corrección subestimaría sistemáticamente el tiempo real en Junín en casi 50 %.

Cuadro 3: Factor de detour (distancia en red / distancia en línea recta), por departamento.

Departamento	N pares	Detour mediana	Detour media	Detour p90
LAMBAYEQUE	13632	1.19	1.23	1.45
JUNIN	66404	1.46	1.59	2.13
LORETO	900	1.19	1.23	1.44

5.2. Por qué costa, sierra y selva no se comportan igual

Los tres departamentos fallan de maneras estructuralmente distintas: Loreto tiene una red vial *fragmentada* (501 de 501+ componentes conexas en el grafo de auto, la mayor con solo 58 % de los nodos) – gran parte de su población simplemente no está en ninguna carretera mapeada, consistente con una economía de transporte fluvial que este pipeline no modela. Junín tiene una red *conectada pero sinuosa* – el problema no es llegar a una carretera, es cuánto serpentea esa carretera por la montaña. Lambayeque tiene la red más densa y menos problemática de los tres.

6. Limitaciones

- **Tasa de error de RENIPRESS:** 32.9 % de coordenadas nulas en el ámbito de estudio, 20.2 % de discrepancia punto-distrito declarado (Fase 1) – no se puede garantizar que el 100 % de los establecimientos restantes tengan coordenada perfecta.

- **Cobertura de OSM sesgada hacia zonas urbanas;** la Amazonía depende de transporte fluvial que este pipeline no modela en absoluto – el 89.5 % de centros poblados (70.8 % de la población) “sin ruta” en Loreto es, en parte real (no hay carretera) y en parte artefacto de esa omisión.
- Se asume que un establecimiento listado como **ACTIVO** está realmente operativo y con personal – RENIPRESS no lo garantiza.
- No se modela disponibilidad de ambulancia ni tiempo de atención previo al traslado (triage, alistamiento).
- **Muestreo de demanda:** se analizó una muestra estratificada por distrito de 5,000 de 13,358 centros poblados (~37 % de retención). Se corrigió el peso muestral para que los totales de población sean correctos, pero distritos con pocos centros poblados en la muestra tienen una estimación más ruidosa de su acceso ponderado – los valores extremos en Tabla 2 (basados en 1-3 centros poblados muestreados por distrito en varios casos) deben leerse con esa cautela.
- **Grafo vial no dirigido** (sin restricciones de sentido único); velocidades por tipo de vía son un supuesto, no vienen de **maxspeed** real.
- **Población por centro poblado** es un reparto uniforme de la población distrital (SIGMED no publica población por centro poblado), no la distribución real – un centro poblado capital probablemente concentra más población real que la que este reparto le asigna.
- Límites distritales de una fuente comunitaria, no el shapefile oficial de INEI/IDEP – se detectó al menos un error de codificación de texto en esa capa (no afectó las métricas, que usan SIGMED).

7. Conclusiones y recomendaciones

La brecha de acceso a salud resolutive en estos tres departamentos no es uniforme ni en magnitud ni en causa. En Loreto, el problema dominante es de **conectividad** (no hay ruta, no “la ruta es larga”) – ahí priorizar nuevos establecimientos resolutivos por vía terrestre tiene retorno limitado si la población objetivo no está conectada a ninguna carretera; probablemente valga más invertir en transporte fluvial de emergencia o telemedicina/estabilización remota. En Junín, el problema es de **sinuosidad del terreno** – ahí sí un nuevo resolutivo bien ubicado (el simulador de escenarios del dashboard permite probar candidatos I-3/I-4 concretos) puede reducir sustancialmente el tiempo ponderado. Pampa Hermosa (Loreto) y Río Tambo (Junín) son los candidatos más claros para intervención prioritaria, con las salvedades de tamaño de muestra ya señaladas.

Referencias

- RENIPRESS/SUSALUD – Registro Nacional de IPRESS. MINSA-SUSALUD.
- SIGMED – Sistema de Información Geográfica Educativa, MINEDU.
- Geofabrik GmbH – extracto OSM de Perú, datos © OpenStreetMap contributors, licencia ODbL.
- INEI – Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda.
- juaneladio/peru-geojson y geodir/ubigeo-peru (repositorios comunitarios de datos abiertos de Perú, GitHub).